

Integrali curvilinei

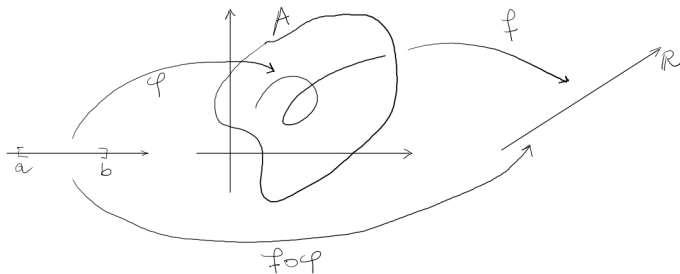
L.Freddi

April 16, 2026

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Definizione

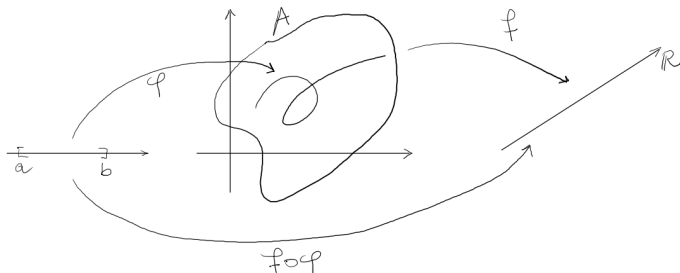
Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$.
Sia $f \in C(A, \mathbb{R})$.



Integrali curvilinei (del primo tipo)

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$.
Sia $f \in C(A, \mathbb{R})$. Si definisce **integrale (curvilineo) della funzione f lungo la curva φ** il numero

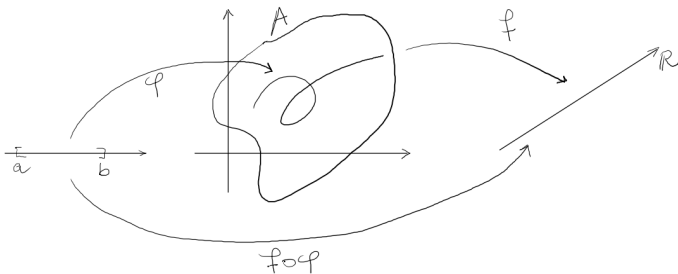


Integrali curvilinei (del primo tipo)

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $f \in C(A, \mathbb{R})$. Si definisce **integrale (curvilineo) della funzione f lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} f ds := \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt.$$



Integrali curvilinei (del primo tipo)

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $f \in C(A; \mathbb{R})$. Si definisce **integrale (curvilineo) della funzione f lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} f \, ds := \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt.$$

Osserviamo che

- nel caso $f(x) = 1$ si ha

$$\int_{\varphi} ds = \int_a^b |\varphi'(t)| \, dt = \ell(\varphi)$$

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Proprietà dell'integrale curvilineo:

- vale la proprietà di **linearità**

$$\int_{\varphi} (\alpha f + \beta g) ds = \alpha \int_{\varphi} f ds + \beta \int_{\varphi} g ds \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g : A \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue})$$

- vale la proprietà di **monotonia** e, in particolare, quella del modulo

$$\left| \int_{\varphi} f ds \right| \leq \int_{\varphi} |f| ds$$

- eseguendo nell'integrale il cambiamento di variabile $t = g(s)$ si vede che

$$\psi \sim \varphi \implies \int_{\psi} f ds = \int_{\varphi} f ds$$

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Proprietà dell'integrale curvilineo:

- vale la proprietà di **linearità**

$$\int_{\varphi} (\alpha f + \beta g) ds = \alpha \int_{\varphi} f ds + \beta \int_{\varphi} g ds \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g : A \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue})$$

- vale la proprietà di **monotonia** e, in particolare, quella del modulo

$$\left| \int_{\varphi} f ds \right| \leq \int_{\varphi} |f| ds$$

- eseguendo nell'integrale il cambiamento di variabile $t = g(s)$ si vede che

$$\psi \sim \varphi \implies \int_{\psi} f ds = \int_{\varphi} f ds$$

Si può quindi definire l'**integrale di f lungo un cammino γ** come l'integrale di f lungo una qualsiasi parametrizzazione φ di γ :

$$\int_{\gamma} f ds := \int_{\varphi} f ds, \quad \varphi \in \gamma.$$

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Esercizio

Calcolare l'integrale della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ lungo la curva $\varphi(t) = (t, 2t)$, $t \in [0, 1]$.

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Esercizio

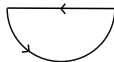
Calcolare l'integrale della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ lungo la curva $\varphi(t) = (t, 2t)$, $t \in [0, 1]$.

Si ha $\varphi'(t) = (1, 2)$, quindi $|\varphi'(t)| = \sqrt{5}$. Allora

$$\int_{\varphi} f \, ds = \int_0^1 f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt = \int_0^1 e^{3t} \sqrt{5} \, dt = \sqrt{5} \left[\frac{e^{3t}}{3} \right]_0^1 = \sqrt{5} \frac{e^3 - 1}{3}$$

Curve C^1 e regolari a tratti

Una curva del tipo



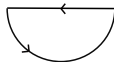
non è di classe C^1 . Estendiamo l'integrale curvilineo in modo da poter includere anche casi di questo tipo.

Definizione

Una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **C^1 a tratti** se esiste una partizione $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ tale che $\varphi|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è di classe C^1 per $i = 1, \dots, n$.

Curve C^1 e regolari a tratti

Una curva del tipo



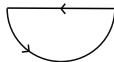
non è di classe C^1 . Estendiamo l'integrale curvilineo in modo da poter includere anche casi di questo tipo.

Definizione

Una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **C^1 a tratti** se esiste una partizione $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ tale che $\varphi|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è di classe C^1 per $i = 1, \dots, n$. Se, inoltre, ciascuna delle $\varphi|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è regolare (cioè $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in (a_{i-1}, a_i)$), diremo che φ è **regolare a tratti**.

Curve C^1 e regolari a tratti

Una curva del tipo



non è di classe C^1 . Estendiamo l'integrale curvilineo in modo da poter includere anche casi di questo tipo.

Definizione

Una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **C^1 a tratti** se esiste una partizione $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ tale che $\varphi|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è di classe C^1 per $i = 1, \dots, n$. Se, inoltre, ciascuna delle $\varphi|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è regolare (cioè $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in (a_{i-1}, a_i)$), diremo che φ è **regolare a tratti**.

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 a tratti come sopra. Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $f \in C(A; \mathbb{R})$. Si definisce **integrale di f lungo φ** il numero

$$\int_{\varphi} f \, ds := \sum_{i=1}^n \int_{a_{i-1}}^{a_i} f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt.$$

Esercizio

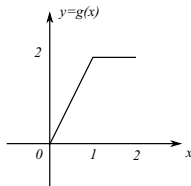
Calcolare l'integrale della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ sulla curva $\varphi(t) = (t, \min\{2t, 2\})$, $t \in [0, 2]$.

Esercizio

Calcolare l'integrale della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ sulla curva $\varphi(t) = (t, \min\{2t, 2\})$, $t \in [0, 2]$.

Si ha $\varphi(t) = (t, g(t))$ con $g(t) = \min\{2t, 2\}$, $t \in [0, 2]$. Il sostegno di φ è il grafico di g che più esplicitamente è

$$g(t) = \begin{cases} 2t & \text{se } t \in [0, 1] \\ 2 & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases}$$



Dunque φ è C^1 in $[0, 1]$ e in $[1, 2]$ e si ha

$$\varphi'(t) = \begin{cases} (1, 2) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (1, 0) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} \implies |\varphi'(t)| = \begin{cases} \sqrt{5} & \text{se } t \in [0, 1] \\ 1 & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases}$$

Allora

$$\int_{\varphi} f \, ds = \int_0^1 e^{3t} \sqrt{5} \, dt + \int_1^2 e^{t+2} \, dt = \frac{\sqrt{5}}{3}(e^3 - 1) + e^4 - e^3$$

Curve in coordinate polari

Sia $a \neq 0$. In coordinate polari

- $\rho = a\theta$, è la **spirale di Archimede**;
- $\rho = e^{a\theta}$ è la **spirale logaritmica**;
- $\rho = \frac{a}{\theta}$, è la **spirale iperbolica**.

Curve in coordinate polari

Sia $a \neq 0$. In coordinate polari

- $\rho = a\theta$, è la **spirale di Archimede**;
- $\rho = e^{a\theta}$ è la **spirale logaritmica**;
- $\rho = \frac{a}{\theta}$, è la **spirale iperbolica**.

In generale, l'equazione di una curva piana in coordinate polari è

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$$

detta **equazione polare**.

Curve in coordinate polari

Sia $a \neq 0$. In coordinate polari

- $\rho = a\theta$, è la **spirale di Archimede**;
- $\rho = e^{a\theta}$ è la **spirale logaritmica**;
- $\rho = \frac{a}{\theta}$, è la **spirale iperbolica**.

In generale, l'equazione di una curva piana in coordinate polari è

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$$

detta **equazione polare**.

Le equazioni parametriche in coordinate cartesiane sono

$$\begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta) \cos \theta \\ y(\theta) = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [\theta_0, \theta_1].$$

Indicata con $\varphi(\theta) := (x(\theta), y(\theta))$ si ha

$$|\varphi'(\theta)| = \sqrt{|x'(\theta)|^2 + |y'(\theta)|^2} = \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2}.$$

Curve in coordinate polari

Data una curva polare

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

ricordiamo che

$$|\varphi'(\theta)| = \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2}$$

Curve in coordinate polari

Data una curva polare

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

ricordiamo che

$$|\varphi'(\theta)| = \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2}$$

Se ρ di classe C^1 , si ha quindi

- la curva è regolare se e solo se

$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 > 0 \quad \forall \theta \in (\theta_0, \theta_1)$$

Curve in coordinate polari

Data una curva polare

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

ricordiamo che

$$|\varphi'(\theta)| = \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2}$$

Se ρ di classe C^1 , si ha quindi

- la curva è regolare se e solo se

$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 > 0 \quad \forall \theta \in (\theta_0, \theta_1)$$

- se $f = f(\rho, \theta)$ è una funzione continua in un intorno del sostegno di φ , allora

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_{\theta_0}^{\theta_1} f(\rho(\theta), \theta) \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2} \, d\theta.$$

Curve in coordinate polari

Data una curva polare

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

ricordiamo che

$$|\varphi'(\theta)| = \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2}$$

Se ρ di classe C^1 , si ha quindi

- la curva è regolare se e solo se

$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 > 0 \quad \forall \theta \in (\theta_0, \theta_1)$$

- se $f = f(\rho, \theta)$ è una funzione continua in un intorno del sostegno di φ , allora

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_{\theta_0}^{\theta_1} f(\rho(\theta), \theta) \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2} \, d\theta.$$

- la lunghezza della curva è data da

$$L(\gamma) = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2} \, d\theta.$$

Curve in coordinate polari

Esercizio

Sia $a > 0$. Data la curva (*cardioide*) di equazione polare

$$\rho = a(1 + \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

- 1 studiare la regolarità,
- 2 disegnarne il sostegno,
- 3 calcolarne la lunghezza.

Curve in coordinate polari

Esercizio

Sia $a > 0$. Data la curva (*cardioide*) di equazione polare

$$\rho = a(1 + \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

- 1 studiare la regolarità,
- 2 disegnarne il sostegno,
- 3 calcolarne la lunghezza.

Si ha

$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 = a^2[(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = 2a^2[1 + \cos \theta] = 0 \iff \cos \theta = -1$$

quindi $\rho(\pi) = \rho'(\pi) = 0$.

Curve in coordinate polari

Esercizio

Sia $a > 0$. Data la curva (*cardioide*) di equazione polare

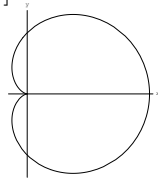
$$\rho = a(1 + \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

- 1 studiare la regolarità,
- 2 disegnarne il sostegno,
- 3 calcolarne la lunghezza.

Si ha

$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 = a^2[(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = 2a^2[1 + \cos \theta] = 0 \iff \cos \theta = -1$$

quindi $\rho(\pi) = \rho'(\pi) = 0$. Il punto corrispondente a $\theta = \pi$ è l'origine, dove la cardioide presenta una cuspide.



Curve in coordinate polari

Esercizio

Sia $a > 0$. Data la curva (*cardioide*) di equazione polare

$$\rho = a(1 + \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

- 1 studiare la regolarità,
- 2 disegnarne il sostegno,
- 3 calcolarne la lunghezza.

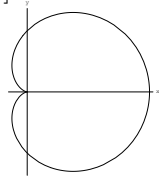
Si ha

$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 = a^2[(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = 2a^2[1 + \cos \theta] = 0 \iff \cos \theta = -1$$

quindi $\rho(\pi) = \rho'(\pi) = 0$. Il punto corrispondente a $\theta = \pi$ è l'origine, dove la cardioide presenta una cuspide.

Notiamo che con la rappresentazione

$$\rho = a(1 + \cos \theta) \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$$



Curve in coordinate polari

Esercizio

Sia $a > 0$. Data la curva (*cardioide*) di equazione polare

$$\rho = a(1 + \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

- 1 studiare la regolarità,
- 2 disegnarne il sostegno,
- 3 calcolarne la lunghezza.

Si ha

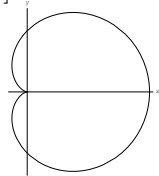
$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 = a^2[(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = 2a^2[1 + \cos \theta] = 0 \iff \cos \theta = -1$$

quindi $\rho(\pi) = \rho'(\pi) = 0$. Il punto corrispondente a $\theta = \pi$ è l'origine, dove la cardioide presenta una cuspide.

Notiamo che con la rappresentazione

$$\rho = a(1 + \cos \theta) \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$$

si ottiene una curva con il medesimo sostegno, ma regolare.



Esercizio (per casa)

Sia D il sottoinsieme chiuso del piano delimitato dalla spirale di equazione polare

$$\rho(\theta) = e^{\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

e dal segmento congiungente i due estremi della curva.

- 1 Rappresentare graficamente l'insieme D .
- 2 Calcolare l'integrale della funzione

$$f(\rho) = \frac{\rho}{\sqrt{1 + \rho^2}}$$

sulla frontiera di D .

Integrali curvilinei del secondo tipo

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, una curva C^1 a tratti e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ (che rappresenta un **campo vettoriale** in fisica). Si definisce **integrale (curvilineo) del campo vettoriale F lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} F \cdot dx := \int_a^b F(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_a^b F_i(\varphi(t)) \cdot \varphi'_i(t) dt$$

- il $\cdot$ indica il prodotto scalare

Integrali curvilinei del secondo tipo

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, una curva C^1 a tratti e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ (che rappresenta un **campo vettoriale** in fisica). Si definisce **integrale (curvilineo) del campo vettoriale F lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} F \cdot dx := \int_a^b F(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_a^b F_i(\varphi(t)) \cdot \varphi'_i(t) dt$$

- il $\cdot$ indica il prodotto scalare
- esempio notevole: $F = \nabla f$ con $f \in C^1(A)$

Integrali curvilinei del secondo tipo

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, una curva C^1 a tratti e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ (che rappresenta un **campo vettoriale in fisica**). Si definisce **integrale (curvilineo) del campo vettoriale F lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} F \cdot dx := \int_a^b F(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_a^b F_i(\varphi(t)) \cdot \varphi'_i(t) dt$$

- il $\cdot$ indica il prodotto scalare
- esempio notevole: $F = \nabla f$ con $f \in C^1(A)$
- con $n = 1$ si avrebbe

$$\int_{\varphi} F \cdot dx = \int_a^b F(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Integrali curvilinei del secondo tipo

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, una curva C^1 a tratti e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ (che rappresenta un **campo vettoriale in fisica**). Si definisce **integrale (curvilineo) del campo vettoriale F lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} F \cdot dx := \int_a^b F(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_a^b F_i(\varphi(t)) \cdot \varphi'_i(t) dt$$

- il $\cdot$ indica il prodotto scalare
- esempio notevole: $F = \nabla f$ con $f \in C^1(A)$
- con $n = 1$ si avrebbe

$$\int_{\varphi} F \cdot dx = \int_a^b F(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

mentre l'integrale del primo tipo era

$$\int_{\varphi} F ds = \int_a^b F(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$$

Integrali curvilinei del secondo tipo

Proprietà degli integrali curvilinei del secondo tipo:

- vale la proprietà di linearità

Integrali curvilinei del secondo tipo

Proprietà degli **integrali curvilinei del secondo tipo**:

- vale la proprietà di linearità
- vale la disuguaglianza del modulo

$$\left| \int_{\varphi} F \cdot dx \right| \leq \int_{\varphi} |F| ds$$

dove l'integrale a secondo membro è del primo tipo (si dimostra utilizzando la disuguaglianza di Schwarz);

Integrali curvilinei del secondo tipo

Proprietà degli **integrali curvilinei del secondo tipo**:

- vale la proprietà di linearità
- vale la disuguaglianza del modulo

$$\left| \int_{\varphi} F \cdot dx \right| \leq \int_{\varphi} |F| ds$$

dove l'integrale a secondo membro è del primo tipo (si dimostra utilizzando la disuguaglianza di Schwarz);

- $\varphi \sim \psi \implies \int_{\varphi} F \cdot dx = \int_{\psi} F \cdot dx$

Integrali curvilinei del secondo tipo

Proprietà degli **integrali curvilinei del secondo tipo**:

- vale la proprietà di linearità
- vale la disuguaglianza del modulo

$$\left| \int_{\varphi} F \cdot dx \right| \leq \int_{\varphi} |F| ds$$

dove l'integrale a secondo membro è del primo tipo (si dimostra utilizzando la disuguaglianza di Schwarz);

- $\varphi \sim \psi \implies \int_{\varphi} F \cdot dx = \int_{\psi} F \cdot dx$

Quindi si può definire l'**integrale (curvilineo) su un cammino** come integrale su una qualunque sua parametrizzazione

$$\int_{\gamma} F \cdot dx := \int_{\varphi} F \cdot dx, \quad \varphi \in \gamma.$$

Significato fisico

Siano

- A un aperto di $\mathbb{R}^3$,
- $F(x) = (F_1(x), F_2(x), F_3(x))$ un **campo di forze** in A (ad esempio la gravità, o un campo elettrico o magnetico) della cui azione risente un particella posta in A .

Il **lavoro** compiuto dal campo F quando la particella percorre una traiettoria φ dentro A è

$$\mathcal{L} = \int_{\varphi} F \cdot dx$$

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$

Osserviamo che

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$

Osserviamo che

- il primo estremo di ψ : $\psi(-b) = \varphi(b)$

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$

Osserviamo che

- il primo estremo di ψ : $\psi(-b) = \varphi(b)$ secondo estremo di φ

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$

Osserviamo che

- il primo estremo di ψ : $\psi(-b) = \varphi(b)$ secondo estremo di φ
- il secondo estremo di ψ : $\psi(-a) = \varphi(a)$ = primo estremo di φ

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$

Osserviamo che

- il primo estremo di ψ : $\psi(-b) = \varphi(b)$ secondo estremo di φ
- il secondo estremo di ψ : $\psi(-a) = \varphi(a)$ = primo estremo di φ
- $\varphi([a, b]) = \psi([-b, -a])$ cioè hanno lo stesso sostegno, che però viene percorso in versi opposti

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$

Osserviamo che

- il primo estremo di ψ : $\psi(-b) = \varphi(b)$ secondo estremo di φ
- il secondo estremo di ψ : $\psi(-a) = \varphi(a)$ = primo estremo di φ
- $\varphi([a, b]) = \psi([-b, -a])$ cioè hanno lo stesso sostegno, che però viene percorso in versi opposti
- in particolare $\ell(\varphi) = \ell(\psi)$

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$

Osserviamo che

- il primo estremo di ψ : $\psi(-b) = \varphi(b)$ secondo estremo di φ
- il secondo estremo di ψ : $\psi(-a) = \varphi(a)$ = primo estremo di φ
- $\varphi([a, b]) = \psi([-b, -a])$ cioè hanno lo stesso sostegno, che però viene percorso in versi opposti
- in particolare $\ell(\varphi) = \ell(\psi)$

Se $\gamma = [\varphi]$, definiamo

$$-\gamma = [\psi]$$

cioè il cammino parametrizzato da ψ .

Il cammino opposto $-\gamma$

Osservazione

Sia $\gamma = [\varphi]$ con φ di classe C^1 a tratti. A sia un aperto contenente il sostegno di φ . *Gli integrali del primo e secondo tipo si comportano in modo diverso rispetto al cammino opposto. Infatti*

- se $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in A , per l'integrale del primo tipo si ha

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_{-\gamma} f \, ds$$

In particolare $\ell(-\gamma) = \ell(\gamma)$;

- se $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ è continua in A , per l'integrale del secondo tipo si ha

$$\int_{\gamma} F \cdot dx = - \int_{-\gamma} F \cdot dx$$

Esempio

I campi magnetici generati da un filo rettilineo percorso da corrente costante sono del tipo

Esempio

I campi magnetici generati da un filo rettilineo percorso da corrente costante sono del tipo (legge di Biot-Savart)

$$F(x, y) = C \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}, \quad C > 0.$$

Esempio

I campi magnetici generati da un filo rettilineo percorso da corrente costante sono del tipo (legge di Biot-Savart)

$$F(x, y) = C \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}, \quad C > 0.$$

Data la curva $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, si ha

$$\int_{\varphi} F \cdot dx =$$

Esempio

I campi magnetici generati da un filo rettilineo percorso da corrente costante sono del tipo (legge di Biot-Savart)

$$F(x, y) = C \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}, \quad C > 0.$$

Data la curva $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, si ha

$$\int_{\varphi} F \cdot dx = 2\pi C$$

Esercizio (per casa)

Calcolare l'integrale del campo vettoriale $F = (F_1, F_2)$ con

$$F_1(x, y) = \frac{4x}{1 - 2x^2 - y^2}$$

$$F_2(x, y) = \frac{2y}{1 - 2x^2 - y^2}$$

lungo la circonferenza di centro l'origine e raggio $r > 0$ orientata in senso orario.
Ripetere l'esercizio per il campo $G = (G_1, G_2)$ con

$$G_1(x, y) = y$$

$$G_2(x, y) = 0.$$